

# 大学全日制本科课程期末考试试卷

2024 年 春 季学期 考试科目: 线性代数 学院: 数学科学学院

试卷类型: A 卷 命题人: 线性代数教研组 审核人: \_\_\_\_\_

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 3 页, 只可携带考场规定的必需用品。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

注:  $A^*$  表示矩阵  $A$  的伴随矩阵;  $I$  表示单位矩阵;  $O$  表示零矩阵.

## 一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ , 则  $A^* =$  \_\_\_\_\_.

2. 若矩阵  $A$  满足  $A^2 - 2A + 3I = O$ , 则  $(A - 3I)^{-1} =$  \_\_\_\_\_.

3. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 7 \\ a & 8 & 4a \end{pmatrix}$ ,  $r(A) = 2$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

4. 设  $A$  是  $6 \times 4$  矩阵,  $r(A) = 2$ , 向量  $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, 1, 1, 3)^T$  是方程组  $Ax = b$  的两个解,  $\alpha_3 = (1, 0, 1, 0)^T$  是对应齐次线性方程组  $Ax = 0$  的一个解, 则  $Ax = b$  的一般解为 \_\_\_\_\_.

5. 设  $B_1 = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ ,  $B_2 = \{\beta_1, \beta_2\}$  是  $R^2$  的两组基, 其中  $\alpha_1 = (1, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (0, 1)^T$ ,

$\beta_1 = (1, 2)^T$ ,  $\beta_2 = (2, 3)^T$ , 向量  $\alpha$  在基  $B_1$  下的坐标为  $(2, 5)^T$ , 则  $\alpha$  在基  $B_2$  下的坐标为 \_\_\_\_\_.

6. 设 3 阶方阵  $A$  的特征值为  $2, -2, 1$ ,  $B = A^2 - A + I$ , 则  $|B| =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $k$  为非零常数, 则  $|kA| = ( \quad )$ .

A.  $-10k^3$                       B.  $-10k$                       C.  $10k^3$                       D.  $10k$

2. 设  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$ , 将  $A$  的第 1 行的两倍加到第 2 行得矩阵  $B$ , 则  $B^{-1} = ( \quad )$ .

A.  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$     B.  $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$                       C.  $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$     D.  $\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

3. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关, 则向量组(    ).

A.  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$  线性无关

B.  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关

C.  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关

D.  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关

4. 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $r(A) = m$  ( $m < n$ ),  $B$  为  $n$  阶方阵, 则(    ).

A.  $A$  中任意  $m$  列线性无关

B.  $|A^T A| \neq 0$

C. 若  $r(B) = n$ , 则  $r(AB) = m$

D. 若  $AB = O$ , 则  $B = O$

5. 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  和  $B$  (    ).

A. 合同且相似    B. 合同但不相似    C. 不合同但相似    D. 既不合同也不相似

6. 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 则  $A$  为正定矩阵的充分必要条件是(    ).

A. 对任意的  $n$  维非零向量  $x$ , 均有  $x^T A x \geq 0$                       B.  $r(A) = n$

C.  $A$  的  $n$  个特征值都是正的

D.  $|A| \geq 0$

### 三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 设  $n+1$  阶方阵  $A = \begin{pmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 求  $|A|$ .

2. (8 分) 设向量组  $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, 1, 1, 2)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, 1, 0, 2)^T$ ,

$\alpha_4 = (1, 1, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_5 = (-1, 1, 0, 0)^T$ , 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 矩阵  $X$  满足  $A^2X = A + X + I$ , 求矩阵  $X$ .

4. (6 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & b \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$  可对角化, 且  $A$  有一个二重特征值 2, 求  $a, b$ .

#### 四、证明题(共 1 题, 8 分)

设  $\alpha_1, \alpha_2$  是 3 阶方阵  $A$  分别对应于特征值  $-1, 1$  的特征向量, 向量  $\alpha_3$  满足  $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ , 证明: 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关.

#### 五、解方程组(共 1 题, 14 分)

讨论实数  $a$  取何值时, 方程组 
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 & & & = 1 \\ & x_2 + ax_3 & & = -1 \\ & & x_3 + ax_4 & = 0 \\ ax_1 & & & + x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{无}$$

解, 有无穷多解, 有唯一解; 当方程组有无穷多解时求其一般解.

#### 六、二次型(共 1 题, 14 分)

设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = ax_1^2 + ax_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ ,

且  $r(A - 6I) < 3$ ,

(1) (4 分) 求参数  $a$  的值;

(2) (8 分) 用正交变换法将二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$  化为标准形, 并写出相应的正交矩阵  $Q$ ;

(3) (2 分) 写出该二次型的规范形.

## 2024 春季学期《线性代数》A 卷参考答案

### 一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1.  $\begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ ; 2.  $-\frac{1}{6}(A+I)$ ; 3. 4; 4.  $(1, 2, 0, 1)^T + k_1(1, -1, 1, 2)^T + k_2(1, 0, 1, 0)^T$ ;  
5.  $(4, -1)^T$ ; 6. 21.

### 二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

C B C C B C

### 三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1.(6 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } |A| &= \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n & n+1 \end{vmatrix} \\ &= (n+1)(-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \end{aligned}$$

2.(8 分)

$$\text{解: 记矩阵 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) 秩 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 3$ ;

2)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  的一个极大线性无关组;

3)  $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$ ,  $\alpha_5 = -\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_4$ .

3.(8 分)

$$\text{解: } A^2X = A + X + I \Rightarrow (A^2 - I)X = A + I \Rightarrow (A + I)(A - I)X = A + I,$$

$$\text{因为 } |A + I| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow X = (A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.(6 \text{ 分}) \quad \text{解: } r(2I - A) = 1, \text{ 则 } r \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -a & -2 & -b \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow a = 2, b = -2.$$

### 四、证明题(共 1 题, 8 分)

证: 由已知  $A\alpha_1 = -\alpha_1$ ,  $A\alpha_2 = \alpha_2$ ,  $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$

设  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ , (1)

$$\Rightarrow A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) = 0 \Rightarrow -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0,$$

$$\Rightarrow -k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0, \quad (2)$$

(2)式 - (1)式得  $-2k_1\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0$ , 因为  $\alpha_1, \alpha_2$  属于不同的特征值, 故  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关,

$\Rightarrow k_1 = 0, k_3 = 0$ , 代入(1)式得  $k_2 = 0$ , 故向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关.

### 五、解方程组 (共 1 题, 14 分)

解：增广矩阵

$$(A, b) = \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{array} \right)$$

①当  $a \neq 1$  且  $a \neq -1$  时，方程组有唯一解；

②当  $a = 1$  时，方程组出现矛盾方程，故方程组无解；

③当  $a = -1$  时，增广矩阵

$$(A, b) = \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (U, d)$$

取  $x_4$  为自由未知量，则原方程组的通解为  $x = x_0 + k\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $k$  任意.

## 六、二次型（共 1 题，14 分）

解：二次型对应的矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & a & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ ,

(1) 因  $r(A - 6I) < 3$ , 即  $r \begin{pmatrix} a-6 & 1 & 2 \\ 1 & a-6 & -2 \\ 2 & -2 & -4 \end{pmatrix} < 3$ , 则  $|A - 6I| = 0$ , 得  $a = 5$ ;

(2)  $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ , 其特征多项式  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda-5 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-6)^2$

则  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ ,  $\lambda_3 = 0$ .

①对于特征值  $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ , 由  $(6I - A)x = 0$ ,

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0, \text{ 得基础解系 } \begin{cases} \xi_1 = (1, 1, 0)^T \\ \xi_2 = (2, 0, 1)^T \end{cases}$$

正交化，单位化得： $\eta_1 = \frac{1}{\|\xi_1\|} \xi_1 = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T$ ,  $\eta_2 = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^T$ ;

②对于特征值  $\lambda_3 = 0$ , 由  $(0I - A)x = 0$ ,

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0, \text{ 得基础解系为 } \xi_3 = (-1, 1, 2)^T,$$

单位化得： $\eta_3 = \frac{1}{\|\xi_3\|} \xi_3 = \left( \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)^T$ ;

③ 记矩阵  $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ , 则  $Q$  为正交矩阵,

且使得  $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ ;

□ 令  $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ , 做正交变换  $x = Qy$ ,  
原二次型就化为标准形  $x^T A x = y^T (Q^T A Q) y = 6y_1^2 + 6y_2^2$  .  
(3) 二次型的规范形为  $z_1^2 + z_2^2$  .